

课程: 模拟电子技术 课程号: C096130403 任课教师: 刘文胜 考试方式: 开卷 卷号: _____
学院: 水电学院 专业班级: 电气 2003-4 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2021~2022 学年第 一 学期期 考试试卷 (B) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评分											
评卷教师											

一、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

- 1、双极型晶体管是_____控制器件, 其工作在放大区的偏置条件是_____正偏、_____反偏。
- 2、放大器级间耦合方式有三种: _____耦合; _____耦合和_____耦合; 在集成电路中通常采用_____耦合。
- 3、若三级放大电路中 $A_{U1}=A_{U2}=30\text{dB}$, $A_{U3}=20\text{dB}$, 则其总电压增益为_____dB, 折合为_____倍。
- 4、差分放大器的基本特点是放大 _____信号、抑制 _____信号。
- 5、根据不同要求选择合适的反馈组态: 为了稳定输出电压应引入 _____负反馈; 为了稳定输出电流应引入 _____负反馈。
- 6、差分放大电路, 若两个输入信号 $u_{I1}=u_{I2}$, 则输出电压, $u_O=$ _____ μV ; 若 $u_{I1}=100\mu\text{V}$, $u_{I2}=80\mu\text{V}$ 则差模输入电压 $u_{Id}=$ _____ μV ; 共模输入电压 $u_{Ic}=$ _____ μV 。
- 7、集成运放实质上是一个具有高放大倍数的多级直接耦合放大电路, 内部通常包含四个基本组成部分, 即 _____、_____、_____和_____。

二、选择题(每题 2 分, 共 20 分)

1. 当环境温度升高时, 二极管的反向饱和电流 I_S 将增大, 是因为此时 PN 结内部的。()
A 多数载流子浓度增大 B 少数载流子浓度增大
C 多数载流子浓度减小 D 少数载流子浓度减小
- 2、晶体三极管的各极电流是由()形成的。
A、多数载流子 B、少数载流子 C、两种载流子 D、热运动
- 3、若要提高某放大器的输入电阻且使输出电压稳定, 可以加入下列负反馈: ()
A、电流串联 B、电压串联 C、电流并联 D、电压并联
- 4、在某放大电路中, 测的三极管三个电极的静态电位分别为 12V, 3.7V, 3V, 则它是()。
A. NPN 型硅管 B.NPN 型锗管 C.PNP 型硅管 D.PNP 型锗管

课程: 模拟电子技术 课程号: C096130403 任课教师: 刘文胜 考试方式: 开卷 卷号: _____
学院: 水电学院 专业班级: 电气 2003-4 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

-
5. 为增大电压放大倍数, 集成运放的中间级多采用 () 。
- A. 共射放大电路 B. 共集放大电路
C. 共基放大电路 D. 共漏放大电路
6. 直接耦合放大电路存在零点漂移的原因主要是 ()。
- A 电阻阻值有误差 B 晶体管参数的分散性
C 晶体管参数受温度影响 D 受输入信号变化的影响
7. 某只硅稳压管的稳定电压 $V_Z = 4\text{V}$, 其两端施加的电压分别为 $+5\text{V}$ (正向偏置) 和 -5V (反向偏置) 时, 稳压管两端的最终电压分别为 ()。
- A $+5\text{V}$ 和 -5V B -5V 和 $+4\text{V}$ C $+4\text{V}$ 和 -0.7V D $+0.7\text{V}$ 和 -4V
8. 差分放大电路的长尾电阻的主要功能是 (), 而提高共模抑制比。
- A 抑制共模信号; B 抑制差模信号;
C 放大共模信号; D 既抑制共模信号又抑制差模信号;
9. 组合放大电路的输出级采用射极输出方式是为了使 ()。
- A 电压放大倍数高 B 输出电流小 C 输出电阻增大 D 带负载能力强
10. 当我们想要放大频率为 10KHz 以上的信号时, 应采用 () 滤波器。
- A、低通 B、高通 C、带阻 D、带通
3. 放大电路在高频信号作用下放大倍数下降的原因是 [B]。
- A 耦合电容和旁路电容的影响 B 晶体管极间电容和分布电容的影响
C 晶体管的非线性特性 D 放大电路的静态工作点设置不合适
2. 双极型晶体管工作在饱和区的偏置条件是 () 。
- A. 发射结正偏; 集电结正偏 B. 发射结正偏; 集电结反偏
C. 发射结反偏; 集电结正偏 D. 发射结反偏; 集电结反偏
5. 当我们在电路中引入电压并联负反馈后, 与基本放大器的输入、输出电阻相比, 反馈放大器的输入、输出电阻的变化是 () 。
- A. 输入电阻增大, 输出电阻增大 B. 输出电阻增大, 输入电阻减小
C. 输入电阻减小, 输出电阻减小 D. 输入电阻减小, 输出电阻增大

课程: 模拟电子技术 课程号: C096130403 任课教师: 刘文胜 考试方式: 开卷 卷号: _____
学院: 水电学院 专业班级: 电气 2003-4 学号: _____ 姓名: _____

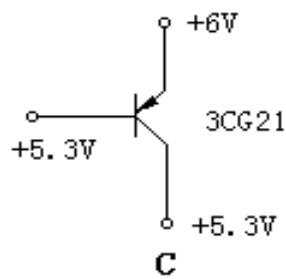
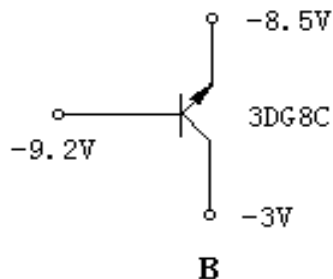
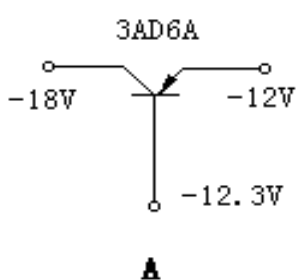
.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、判断题（每小题 1 分，共计 10 分）

- 1、处于放大状态的晶体管，集电极电流是多子漂移运动形成的。()
- 2、只有电路既放大电流又放大电压，才称其有放大作用； ()
- 3、直接耦合多级放大电路只能放大直流信号。()
- 4、凡是运算电路都可利用“虚短”和“虚断”的概念求解运算关系。()
- 5、只有直接耦合放大电路中晶体管的参数才随温度而变化。()
- 6、电容滤波电路适用于小电流负载，而电感滤波电路适用于大电流负载流。(√)
- 7、一般情况下，在电压比较器中，集成运放不是工作在开环状态，就是仅仅引入了正反馈。()
- 8、功率放大电路的最大输出功率是指在基本不失真情况下，负载上可能获得的最大交流功率。()
- 9、只要是共射放大电路，输出电压的底部失真都是饱和失真。()
- 10、要使运算放大器工作在线性区，通常要引入深度负反馈。()

四、简答题(共 20 分)

- 1、 电路如下图所示，试判断各三极管分别工作在截止区、放大区还是饱和区，并说明理由。



课程: 模拟电子技术 课程号: C096130403 任课教师: 刘文胜 考试方式: 开卷 卷号: _____
 学院: 水电学院 专业班级: 电气 2003-4 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

2、设图中 A 都为理想运放，请求出各电路的输出电压值。(10 分)

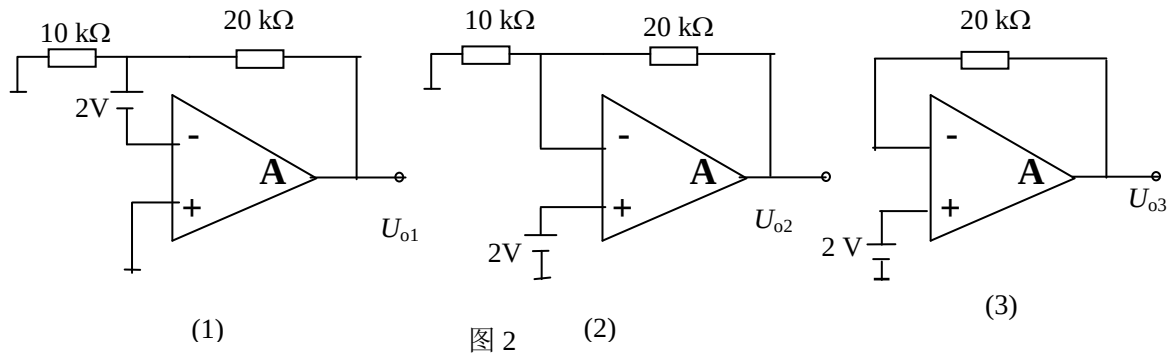
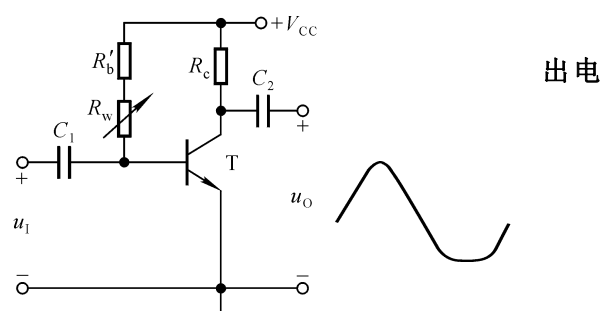


图 2

3、电路如图所示，信号源电压 u_I 为正弦波时，测得输出电压 u_O 波形如图所示，试问：

- (1) 电路产生了什么失真？
- (2) 如何调节电阻 R_W 以消除失真。

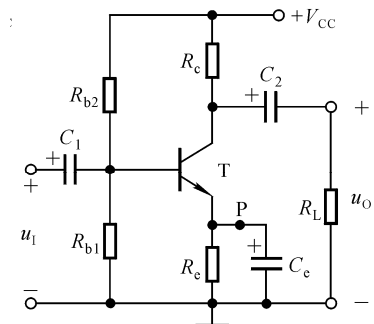


课程: 模拟电子技术 课程号: C096130403 任课教师: 刘文胜 考试方式: 开卷 卷号: _____
 学院: 水电学院 专业班级: 电气 2003-4 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

五、计算题(共 30 分)

1、电路如图所示, 晶体管的 $\beta = 60$, $r_{be} = 1.2k\Omega$, $U_{BEQ} = 0.7V$,
 $V_{CC} = 15V$, $R_{b1} = 20k\Omega$, $R_{b2} = 60k\Omega$, $R_c = 3k\Omega$, $R_e = 2k\Omega$,
 $R_L = 3k\Omega$ 。(20 分)



- (1) 估算静态工作点 Q 点;
- (2) 画出该放大电路的交流等效电路;
- (3) 求该电路的 A_u 、 R_i 和 R_o

2、如下图所示的电压串联负反馈电路中, 假设集成运放的开环电压放大倍数 $A = 100000$, 电阻 $R_1 = 2K\Omega$,
 $R_F = 18K\Omega$ 。(10 分)

- 1) 估算反馈系数和反馈深度;
- 2) 估算闭环放大倍数;

